

Géométrie dans l'espace : sections de solides, agrandissements/rédu...

Feuille d'exercices — 12 question(s)

1. Qu'est-ce que la section d'un solide par un plan ?

- A. La figure plane obtenue à l'intersection du solide et du plan
- B. Le volume total du solide
- C. L'aire totale du solide
- D. Un agrandissement du solide

2. Un pavé droit de $6 \times 4 \times 3$ cm est coupé par un plan parallèle à la face de 6×4 cm. Quelle est la nature de la section ?

- A. Un rectangle de 6 cm sur 4 cm
- B. Un carré de 3 cm
- C. Un cercle
- D. Un triangle

3. Un cylindre est coupé par un plan parallèle à sa base. Quelle est la nature de la section ?

- A. Un disque de même rayon que la base
- B. Un rectangle
- C. Un triangle
- D. Un carré

4. Un cylindre est coupé perpendiculairement à sa base, en passant par l'axe. Quelle est la nature de la section ?

- A. Un rectangle
- B. Un disque
- C. Un triangle
- D. Un cercle

5. Une pyramide est coupée par un plan parallèle à sa base. Quelle est la nature de la section obtenue ?

- A. Une réduction de la base
- B. Un agrandissement de la base
- C. Toujours un carré
- D. Un cercle

6. Pyramide de hauteur 12 cm, coupée à 4 cm du sommet par un plan parallèle à la base. Quel est le rapport de réduction ?

- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{1}{4}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. 3

7. Avec ce rapport $\frac{1}{3}$, si le côté de la base mesure 8 cm, quel est le côté de la section ?

- A. Environ 2,67 cm
- B. 8 cm
- C. 4 cm
- D. 24 cm

8. Lors d'un agrandissement/réduction de rapport k , par quoi les longueurs sont-elles multipliées ?

- A. k
- B. k^2
- C. k^3

Géométrie dans l'espace : sections de solides, agrandissements/rédu...

D. $2k$

9. Lors d'un agrandissement/réduction de rapport k , par quoi les aires sont-elles multipliées ?

A. k^2

B. k

C. k^3

D. $3k$

10. Lors d'un agrandissement/réduction de rapport k , par quoi les volumes sont-ils multipliés ?

A. k^3

B. k^2

C. k

D. $3k$

11. Une maquette à l'échelle $1/50$ représente un bâtiment de 20 m de haut. Quelle est la hauteur de la maquette ?

A. 0,4 m (40 cm)

B. 4 m

C. 2 m

D. 0,04 m

12. Le bâtiment a un volume de 6 000 m³. Quel est le volume de la maquette à l'échelle $1/50$?

A. 0,048 m³

B. 120 m³

C. 6 m³

D. 0,48 m³

— Fin des exercices —

Géométrie dans l'espace : sections de solides, agrandissements/rédu...

Corrigé

1. Réponse : La figure plane obtenue à l'intersection du solide et du plan

C'est la surface commune entre le solide et le plan de coupe.

2. Réponse : Un rectangle de 6 cm sur 4 cm

Une section parallèle à une face d'un pavé droit reproduit exactement les dimensions de cette face.

3. Réponse : Un disque de même rayon que la base

Toute coupe parallèle à la base d'un cylindre donne un disque identique à la base.

4. Réponse : Un rectangle

La coupe axiale d'un cylindre donne un rectangle (diamètre $\times$ hauteur).

5. Réponse : Une réduction de la base

La section parallèle à la base d'une pyramide est une réduction de cette base.

6. Réponse : $1/3$

$k = 4/12 = 1/3$, le rapport se calcule par le rapport des hauteurs depuis le sommet.

7. Réponse : Environ 2,67 cm

$8 \times 1/3 \approx 2,67$ cm.

8. Réponse : k

Les longueurs sont multipliées directement par le rapport k .

9. Réponse : k^2

Les aires, qui sont des produits de deux longueurs, sont multipliées par k^2 .

10. Réponse : k^3

Les volumes, produits de trois longueurs, sont multipliés par k^3 .

11. Réponse : 0,4 m (40 cm)

$20/50 = 0,4$ m.

12. Réponse : 0,048 m³

$6000 \times (1/50)^3 = 6000/125000 = 0,048$ m³.